វិថីសុវត្ថិភាព

KESARARAM WITH DIGITAL

យុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់

User Adoption Plan Study

ថ្នាលអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឌីជីថល : ភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស
បង្កើតវប្បធម៌ចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្ពុជា

ឯកសារសិក្សា និងស្រាវជ្រាវសម្រាប់ក្រុមការងារ

Technovation Girls Cambodia 2026 : ក្រុម #50777 : សៀមរាប : ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
kesararamwithdigital.tech : ឯកសារ KWD-UAP-2026 : កំណែ v1 : ១១ មិថុនា ២០២៦

អំពីឯកសារនេះ

ឯកសារសិក្សាសម្រាប់ក្រុមការងារ **KWD** ប្រើដើម្បីស្រាវជ្រាវ ពិភាក្សា និងរួមគ្នាធ្វើឱ្យដំណើរការ ដោយផ្តោតលើ: អ្នកប្រើជានរណា : របៀបទាក់ទាញពួកគេ : និងរបៀបរក្សាពួកគេឱ្យនៅជាមួយយូរអង្វែង។

ឯកសារនេះសរសេរផ្អែកលើប្រព័ន្ធ **KWD** ពិតប្រាកដដែលកំពុងដំណើរការនៅ kesararamwithdigital.tech រួមមានមុខងារៀន ការអនុវត្ត ហ្គេមប្រកួតប្រជែង តារាងពិន្ទុ និងជំនួយការ AI ឈ្មោះ Suar AI ។

១. សង្ខេប

KWD (Kesararam With Digital) គឺជាប្រព័ន្ធអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឌីជីថល ជាភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស ដែលបង្រួបបង្រួមការរៀន ការអនុវត្ត និងការប្រកួតប្រជែង ចូលក្នុងបទពិសោធន៍តែមួយ។
ប្រព័ន្ធនេះផ្តោតលើការផ្តល់ចំណេះដឹង បំណិន និងផ្នត់គំនិតទទួលខុសត្រូវ ដល់សិស្ស គ្រូបង្រៀន ឪពុកម្តាយ និងស្ថាប័នអប់រំក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមយុវតីខ្មែរ ក្នុងនាមជាបេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងនៃកម្មវិធី Technovation Girls Cambodia 2026 ក្រុម Kesararam With Digital ជាមួយគម្រោងកម្មវិធីឈ្មោះ The Way of Safety (Junior)
សិស្សពីសាលាបឋមសិក្សាកេសរារាម និងវិទ្យាល័យ ១០ មករា ខេត្តសៀមរាប។

យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ ៣

១. គ្រូបង្កើតទំនាកទំនងជាមួយសិស្ស : គ្រូបង្កើតថ្នាក់ + invite code ⟶ សិស្សចូលជាក្រុម បង្កើនភាពសប្បាយរីករាយ ជុំគ្នា ។

២. ការប្រកួតប្រជែង : leaderboard, streak, avatar ធ្វើឱ្យសិស្សត្រឡប់មកវិញរាល់ថ្ងៃ។

៣. សិស្សចង់លេងច្រើនដើម្បីយកពិន្ទុដូររង្វាន់ និងចង់បានរង្វាន់កាន់តែខ្លាំង ដែលជាកត្តាជម្រុញឱ្យពួកគេស្នើសុំឱ្យគ្រូបន្តគណនី (Subscription) ដែលនេះស្តែងឱ្យឃើញពីតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។

២. បញ្ហា និងបេសកកម្ម

២.១ បញ្ហា

យោងតាមរបាយការណ៍ WHO (2023) គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ដោយមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ 3,113 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2021 : ខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
មូលហេតុសំខាន់មួយគឺការខ្វះការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងសញ្ញាចរាចរណ៍ ជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជន។

- កង្វះខ្លឹមសារភាសាខ្មែរ: ខ្លឹមសារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ភាគច្រើនជាភាសាបរទេស ឬជា PDF ក្រដាស គ្មានរចនាសម្ព័ន្ធ។
- គ្រូខ្វះឧបករណ៍: គ្រូបង្រៀនមិនមានឧបករណ៍ឌីជីថលត្រឹមត្រូវ ដើម្បីបង្រៀន និងតាមដានវឌ្ឍនភាពសិស្ស។
- ការរៀនមិនទាក់ទាញ: សិស្សចាត់ទុកការរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ថាជារឿងគួរធុញ ដោយគ្មានការលើកទឹកចិត្ត។

អ្នករងគ្រោះខ្លាំងបំផុត គឺយុវជនអាយុ ១២–១៨ ឆ្នាំ និងបេក្ខជនប្រឡងបណ្ណបើកបរថ្មី ដែលប្រើស្មាតហ្វូនរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែគ្មានខ្លឹមសារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាភាសាខ្មែរ ដែលរៀបចំបានល្អ។

២.២ បេសកកម្ម

KWD ប្រើបច្ចេកវិទ្យា ជាស្ពានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង
ធ្វើទំនើបកម្មការអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឱ្យក្លាយជាទម្រង់ឌីជីថលឥតគិតថ្លៃ និងងាយយល់
ដើម្បីឱ្យអ្នករាល់គ្នាអាចរៀនច្បាប់ និងសញ្ញាចរាចរណ៍បានយ៉ាងស្រួល ជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជា។

២.៣ ចក្ខុវិស័យ

បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវប្បធម៌ផ្លូវថ្នល់ដែលមានសុវត្ថិភាព ទទួលខុសត្រូវ និងមានចំណេះដឹង
ព្រមទាំងបើកជំពូកថ្មីសម្រាប់យុវតី ឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកបង្កើតក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា។ **KWD**
ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ : SDG 4
(ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព) និង SDG 11 (ទីក្រុង និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព)។

៣. Technovation User Adoption Plan

៣.១ **របៀបយើងធ្វើឱ្យពួកគេប្រើកម្មវិធី** How We Got People to Use the App

ក្នុងដំណាក់កាល ក្រុមបានអញ្ជើញ មិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តរួមថ្នាក់ ឱ្យសាកល្បងកំណែដំបូង
ហើយប្រមូលមតិដោយផ្ទាល់។ យើងបានធ្វើបង្ហាញ (live demo) នៅសាលា និងសហការជាមួយ គ្រូ
ឱ្យគ្រូសាកល្បងប្រើ និងបង្កើតថ្នាក់រៀន។

ស្របគ្នានេះ យើងផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook, TikTok, YouTube និង Telegram និងធ្វើការស្ទង់មតិទីផ្សារ
(market research survey) ជាមួយសិស្ស និងឪពុកម្តាយ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តម្រូវការ មុនអភិវឌ្ឍមុខងារបន្ថែម។

៣.២ **មនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានប្រើរហូតមកដល់ពេលនេះ** How Many People Have Used It So Far

KWD នៅដំណាក់កាលមុនពេលដាក់ឱ្យប្រើពេញលេញ (pre-launch / Beta)។ រហូតមកដល់ពេលនេះ
កម្មវិធីត្រូវបានសាកល្បងដោយក្រុមតូចមួយ : មិត្តរួមថ្នាក់ ក្រុមគ្រួសារ និងគ្រូ ការស្ទង់មតិបង្ហាញថា ប្រមាណ ៨៤%
នៃអ្នកឆ្លើយ សុខចិត្តសាកល្បងកម្មវិធី។ លេខទាំងនេះតូច ប៉ុន្តែសមនឹងគម្រោងទើបចាប់ផ្តើម
ហើយជាមូលដ្ឋានវាស់វែងកំណើនឆ្នាំទី ១ (គោលដៅអ្នកជាវ ១០០ នាក់)។

៣.៣ **មតិកែលម្អដែលពួកគេផ្តល់** What Feedback They Gave

មតិសំខាន់ៗ និងការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើ (មុន → ក្រោយ; ព័ត៌មានលម្អិតនៅផ្នែក ១២)៖

- អក្សរតូចពេក៖ បង្កើនទំហំអក្សរខ្មែរ និងគម្លាតបន្ទាត់ ឱ្យងាយអាននៅលើទូរស័ព្ទ។
- មិនដឹងចាប់ផ្តើមពីណា៖ បន្ថែម ដំណើររៀន (Learning Journey) ដែលណែនាំជំហានម្តងមួយៗ។
- ចង់ដឹងហេតុអ្វីចម្លើយខុស៖ បន្ថែមការពន្យល់ភ្លាមៗដោយជំនួយការ Suar AI បន្ទាប់ពីសំណួរនីមួយៗ។
- សិស្សខ្លះគ្មានអ៊ីមែល៖ បន្ថែមការចូលរួមថ្នាក់ដោយ លេខកូដថ្នាក់ ដោយមិនចាំបាច់អ៊ីមែល។

៣.៤ **ផែនការទាក់ទាញអ្នកប្រើ នៅឆ្នាំនេះ** Plan to Get Users This Year

គោលដៅចម្បងគឺ គ្រូ និងសិស្ស ៖ យើងផ្តល់ការសាកល្បងឥតគិតថ្លៃដល់គ្រូ ហើយប្រើកម្មវិធីបញ្ជូនបន្ត (referral)
គ្រូម្នាក់ដែលណែនាំ ២ គ្រូបន្ថែម ទទួលបាន ១ ខែឥតគិតថ្លៃ ដែលជំរុញកំណើនតាមការនិយាយផ្ទាល់មាត់។

ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តាញសង្គម៖ វីដេអូខ្លី ៣០ វិនាទីពីសំណួរ Quiz នៅ TikTok/Facebook Reels

ការទាក់ទាញស្ថាប័ន ៖ ស្នើ MoU ជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សាលា និងសាលាបង្រៀនបើកបរ ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្ត និងបើកចូលថ្នាក់រៀន Classs Portal ។

៣.៥ របៀបបញ្ចុះបញ្ចូលថាពួកគេត្រូវការកម្មវិធី How We Convince People They Need It

យើងបញ្ចុះបញ្ចូលដោយតម្លៃច្បាស់លាស់៖

- កម្រិតឥតគិតថ្លៃ ក្នុងការចូលប្រើ ក្នុងសាកល្បងប្រើប្រាស់ចំនួន ៧ ថ្ងៃ(គ្រូ)
- ខ្លឹមសារភាសាខ្មែរផ្ទៀងផ្ទាត់តាមច្បាប់ជាតិ (មិនមែនច្បាប់បរទេស)
- ការរៀនជាហ្គេមដែលមិនគួរធុញ ច្រើនជម្រើស
- ជំនួយការ Suar AI ពន្យល់ភ្លាមៗ
- ផ្ទាំងគ្រូ សម្រាប់តាមដានវឌ្ឍនភាពសិស្ស

សារសំខាន់៖ ការរៀនច្បាប់ និងសញ្ញាចរាចរណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អាចជួយការពារជីវិតគ្រប់ពេលធ្វើដំណើរបើកបរ និងជួយឱ្យបេក្ខជនប្រឡងបណ្ណបើកបរប្រឡងជាប់។

៣.៦ អ្នកប្រើ : ចំនួន និងប្រជាសាស្ត្រ User Sketch: Numbers & Demographics

• សិស្សសាលា អាយុ ១២–១៨ ឆ្នាំ (អតិថិជនគោលដៅចម្បង - **Total Addressable Market**)៖ ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងចូលចិត្តការលេងល្បែងកម្សាន្ត។ ចំនួនសិស្សវ័យសិក្សាទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ ៦,៤ លាននាក់ (ដែលជា ទំហំទីផ្សារសរុបដែលអាចសម្រេចបាន)។

• គ្រូបង្រៀន អាយុ ២៥–៤៥ ឆ្នាំ (អ្នកប្រើប្រាស់ដំបូង - **Serviceable Addressable Market**)៖ ត្រូវការឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់សិស្ស។ ក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនសរុបប្រមាណ ១២០,០០០ នាក់ មានប្រមាណ ៤៨,០០០ នាក់ ដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលប្រចាំថ្ងៃ (ដែលជា ទំហំទីផ្សារគោលដៅដែលអាចបម្រើបាន)។

• មាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល អាយុ ៣០–៥០ ឆ្នាំ៖ ប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាប្រចាំ និងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពចរាចររបស់កូនៗ។ មានអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតប្រមាណ ១,២ លាននាក់ឡើងទៅ។

• បេក្ខជនប្រឡងបណ្ណបើកបរ (ស្ងួយសិក្សា)៖ មានប្រមាណ ១ លាននាក់ឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលត្រូវការឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការត្រៀមប្រឡង។

• គោលដៅរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (ទំហំទីផ្សារជាក់ស្តែងដែលអាចដណ្តើមបាន - **Serviceable Obtainable Market**)៖ កំណត់គោលដៅទាក់ទាញអ្នកជាវសេវាកម្មបង់ប្រាក់ឱ្យបានពី **១០០** នាក់ ទៅ **២៥០** នាក់ រហូតដល់ **៥០០ នាក់** តាមឆ្នាំនីមួយៗ (ដែលស្មើនឹងតិចជាង ១ ភាគរយ នៃទំហំទីផ្សារគោលដៅដែលអាចបម្រើបាន ឬ SAM)។

៣.៧ ការវិភាគគូប្រកួតប្រជែង (Competitor Analysis)

ការប្រៀបធៀបជាមួយកម្មវិធី និងវេបសាយដែលមានស្រាប់ (ប្រភពពី Google Play/App Store និងអ៊ីនធឺណិត)៖

រូបសញ្ញា	ឈ្មោះកម្មវិធី	ភាសា	ការផ្តោត / ភាពខ្លាំង	ចំណុចខ្សោយ
	Khmer Traffic Sign	ខ្មែរ	**សញ្ញាចរាចរណ៍**	**នការអនុវត្ត ឬប្រកួត**
	Driving Rules	ខ្មែរ	**ច្បាប់ និងសំណួរប្រឡង**	**គ្មានការប្រកួតផ្តាល់ គ្មាន Gamification/AI**
	Driving Licence Exam KH	ខ្មែរ (អ្នកអភិវឌ្ឍបរទេស)	**លំហាត់ប្រឡង**	**បទពិសោធន៍ភាសាខ្មែរនៅខ្សោយ**
	Driver License App	អង់គ្លេស / បរទេស	**ទូទៅ**	**មិនមែនច្បាប់កម្ពុជា គ្មានភាសាខ្មែរ**
	Driving-Tests.org (វេបសាយ)	អង់គ្លេស	**ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក**	**មិនត្រូវនឹងបរិបទកម្ពុជា**
KWD	វិថីសុវត្ថិភាព | The Way of Safety kesaramwithdigital.tech	**ខ្មែរ-អង់គ្លេស**	រៀន + ល្បែង + ប្រកួតផ្តាល់ + AI Chat + តម្រិតឥតគិតថ្លៃ	គុណសម្បត្តិ៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់តាមច្បាប់ជាតិ និង UNSDG

KWD ខុសគេ៖ ភាសា **ខ្មែរ-អង់គ្លេស** បូកនឹងខ្លឹមសារផ្ទៀងផ្ទាត់តាមច្បាប់ជាតិ : កម្រិតឥតគិតថ្លៃ : ការប្រកួតផ្តាល់មានទំនាក់ទំនងច្រើនអ្នក និងតារាងពិន្ទុ : ផ្ទាំងគ្រូ និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ : ជំនួយការ AI 'Suar AI' : ដំណើរការលើគេហទំព័រ (មិនបាច់ដំឡើង ប្រើទិន្នន័យតិច) : និងបង្កើតដោយយុវតីខ្មែរ (Social Proof Technovation)។ ទាំងនេះជា "Moat" ប្រៀបប្រកួតប្រជែងដាច់ដោយឡែក

៣.៨ អ្នកសាកល្បង និងរបៀបយើងទាក់ទាញពួកគេ Who Tested & How We Engaged Them

អ្នកសាកល្បង៖ មិត្តរួមថ្នាក់ និងសិស្សនៅសាលា : គ្រូ : និងសមាជិកគ្រួសារ។

របៀបទាក់ទាញ៖ ការបង្ហាញផ្តាល់ក្នុងថ្នាក់ (live demo) : ការចែករំលែកតំណក្នុងក្រុម Telegram និង Facebook : ការសុំឱ្យសាកល្បងហ្គេមរួចបំពេញការស្ទង់មតិខ្លី : និងការសម្ភាសន៍ផ្តាល់ជាមួយគ្រូ ដើម្បីយល់ពីតម្រូវការក្នុងថ្នាក់រៀន។

៣.៩ របៀបគំនិត កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរតាមមតិអ្នកប្រើ How Our Ideas Changed

មតិអ្នកប្រើបានកែប្រែទិសដៅរចនា៖ ពីការផ្តោតលើ មាតិកាច្រើន យើងបែរ មករចនាឱ្យ ងាយចាប់ផ្តើម (ដំណើររៀន) : ងាយយល់ (ការពន្យល់ AI ភ្លាមៗ) : និងងាយចូល (លេខកូដថ្នាក់ ដោយមិនចាំបាច់អ៊ីមែល)។ ចំពោះមតិដែលមិនទាន់អនុវត្ត ដូចជា Full Auto Subscription, add more Q&A យើងពន្យារទៅឆ្នាំទី ២ ដោយផ្តោតលើល្បឿន និងទិន្នន័យតិចជាមុនសិន។

៤. អ្នកប្រើប្រាស់គោលដៅ

៤.១ អ្នកប្រើចម្បង

- **គ្រូបង្រៀន**
- **សិស្ស និងប្រជាជនទូទៅគ្រប់វ័យ**
- **ឪពុកម្តាយ គ្រួសារ និងស្ថាប័នសិក្សា**
- **សាលា សាលាបង្រៀនបើកបរ និងស្ថាប័ន**

៤.២ ប្រវត្តិអ្នកប្រើគំរូ (User Personas)

- ដារ៉ា ១៦ ឆ្នាំ (សិស្ស)៖ ប្រើទូរស័ព្ទមានអ៊ីនធឺណិត ធុញទ្រាន់នឹងការទន្ទេញច្បាប់ចរាចរណ៍។
  - ដំណោះស្រាយ **KWD**: ផ្តល់ការរៀនតាមបែបហ្គេមខ្លីៗ (៣០ វិនាទី)
- លោកគ្រូ សុខា ៣៨ ឆ្នាំ (គ្រូ)៖ មានកុំព្យូទ័រ/Wi-Fi ពិបាកតាមដានការសិក្សារបស់សិស្ស។
  - ដំណោះស្រាយ **KWD**: ផ្តល់ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន និងរបាយការណ៍ស្វ័យប្រវត្តិវិភាគការសិក្សា
- អ្នកម្តាយ ស្រីពៅ ៤០ ឆ្នាំ (អាណាព្យាបាល)៖ ប្រើ Facebook ប្រចាំថ្ងៃ បារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនពេលបើកបរ។
  - ដំណោះស្រាយ **KWD**: ផ្តល់មុខងារតាមដានកូន ការសិក្សារបស់ពួកគេ

៥. ការវិភាគទីផ្សារ និងគូប្រកួតប្រជែង

ដំណោះស្រាយដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា អាចបែងចែកជា ៣ ប្រភេទ ហើយនីមួយៗមានចំណុចខ្សោយ ដែល KWD បំពេញ៖

៥.១ គូប្រកួតប្រជែង និងជម្រើសផ្សេង (ប្រៀបធៀបជាអក្សរ)

- សៀវភៅ និង PDF ច្បាប់ចរាចរណ៍៖ តម្លៃ ទាប ឬ ឥតគិតថ្លៃ : ភាសាខ្មែរ : ចំណុចខ្សោយ៖ គ្មានការអនុវត្ត គ្មានមតិត្រឡប់ និងគួរធុញ។
- កម្មវិធីប្រឡងបើកបរបរទេស (App)៖ តម្លៃ មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : ភាសាអង់គ្លេស/បរទេស : ចំណុចខ្សោយ៖ មិនមែនច្បាប់កម្ពុជា និងគ្មានភាសាខ្មែរ។
- ថ្នាក់រៀននៅសាលាបង្រៀនបើកបរ៖ តម្លៃ ខ្ពស់ : ភាសាខ្មែរ : ចំណុចខ្សោយ៖ ត្រូវទៅទីតាំង កំណត់ពេលវេលា និងគ្មានការតាមដានឌីជីថល។
- វីដេអូ YouTube/Facebook ទូទៅ៖ ឥតគិតថ្លៃ : ភាសាខ្មែរខ្លះ : ចំណុចខ្សោយ៖ មិនមានរចនាសម្ព័ន្ធ គ្មានការវាស់វែងវឌ្ឍនភាព និងគុណភាពមិនច្បាស់។

៥.២ គុណសម្បត្តិការពារ (Moats) របស់ **KWD**

- Network Effects៖ **បណ្តាញគ្រូ និងសិស្សកាន់តែច្រើន តម្លៃ KWD កាន់តែខ្ពស់។**
- Switching Cost៖ **ទិន្នន័យ និងវឌ្ឍនភាពសិស្ស Lock-in អ្នកប្រើ។**
- Content Moat៖ **សំណួរ ៣,៣០០+ និងមេរៀនច្រើន ដែលកើនឡើងជារៀងរាល់ខែ។**
- Brand Trust៖ **ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ Technovation Girls Cambodia 2026 ផ្តល់ Social Proof ខ្ពស់។**

គុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ **KWD** គឺ៖ ភាសាខ្មែរជាស្នូល : កម្រិតឥតគិតថ្លៃ : ជំនួយការ AI (Suar) : និងខ្លឹមសារក្នុងស្រុកផ្ទៀងផ្ទាត់តាមច្បាប់ជាតិ។

៦. បច្ចេកវិទ្យា

៦.១ ស្ថាបត្យកម្មបច្ចេកទេស (Tech Stack ជាក់ស្តែង)

- ផ្នែកមុខ និងក្រោយ៖ **Next.js 15** បូកនឹង **TypeScript** បូកនឹង **Tailwind CSS** ដំណើរការលើ **Vercel** : លឿន និងប្រើទិន្នន័យតិច សមនឹងទូរស័ព្ទដៃ។
- មូលដ្ឋានទិន្នន័យ៖ **Neon PostgreSQL** ជាមួយ **Drizzle ORM**។

- បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត៖ **Claude និង Gemini** សម្រាប់ការបង្រៀន និងវិភាគសំណួរ (ជំនួយការ Suar)។
- ផ្សាយផ្ទាល់-ពេលលេង (Realtime)៖ **Pusher** សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់ច្រើនអ្នក។
- ការទូទាត់៖ **KHQR (ឥឡូវនេះ)** និង **Stripe**។
- សុវត្ថិភាព៖ **JWT (jose)** បូកនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ២ ជាន់ **(TOTP 2FA); HTTPS/TLS;** គោរពបទដ្ឋាន **PDPA** កម្ពុជា។
- ពហុភាសា និងមេឌៀ៖ **next-intl (ខ្មែរ/អង់គ្លេស) : Cloudinary : Mapbox**។

ជម្រើសបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជួយការទទួលយក ដោយផ្តល់ល្បឿនលឿន ការប្រើទិន្នន័យតិច និងភាពងាយប្រើលើទូរស័ព្ទដៃ : សំខាន់សម្រាប់តំបន់អ៊ីនធឺណិតមានកម្រិត។

៦.២ ធនធានសំខាន់ (Key Resources)

- ក្រុមការងារ ៧ រូប (សិស្ស ៥ រូប និងគ្រូណែនាំ ២ រូប) និងបណ្តាញគ្រូ។
- Hosting និងឧបករណ៍៖ Vercel : Neon : Cloudinary : Domain : Workspace (ចំណាយប្រតិបត្តិការដំបូងទាប)។
- ខ្លឹមសារ៖ ធនាគារសំណួរ ៣,៣០០+ និងមេរៀន ៨ ផ្នែកមុខវិជ្ជា ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយបណ្តាញគ្រូ។
- ដៃគូ៖ សាលា ក្រសួង សាលាបង្រៀនបើកបរ និងអ្នកឧបត្ថម្ភ។

៧. ម៉ាកយីហោ

ឈ្មោះ៖ **KWD** (kesararamwithdigital.tech)។ ឈ្មោះកម្មវិធី៖ វិថីសុវត្ថិភាព (The Way of Safety)។ ឡូហ្គោ និងពណ៌ប្រើរចនាបថ Brutalist ផ្សំនឹងសញ្ញាចរាចរណ៍ និងខ្សែបូ Caution-Tape : បង្ហាញពីភាពរឹងមាំ ច្បាស់លាស់ និងផ្លូវការ។

៧.១ បុគ្គលិកលក្ខណៈម៉ាក (៣ ពាក្យ)

- គួរឱ្យទុកចិត្ត៖ **ខ្លឹមសារផ្ទៀងផ្ទាត់តាមច្បាប់ជាតិ និងបទដ្ឋាន WHO, UN SDG, MPWT ។**
- សប្បាយរីករាយ៖ **រៀនតាមរយៈហ្គេម និងជំនួយការ AI ដែលងាយចូលប្រើ។**
- ពីរភាសា៖ **ភាសាខ្មែរ អង់គ្លេសជាចម្បង និងបង្កើតដោយយុវតីខ្មែរ។**

៧.២ ការសន្យារបស់ម៉ាក

រៀន អនុវត្ត ប្រកួតប្រជែង ដើម្បីការពារជីវិតលើដងផ្លូវកម្ពុជា : ម៉ាករក្សាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាឆ្លងកាត់កម្មវិធីបណ្តាញសង្គម និងសម្ភារផ្សព្វផ្សាយ ដោយប្រើពុម្ពអក្សរ ពណ៌ និងសញ្ញាដូចគ្នា។

៨. ទីផ្សារ និងការទាក់ទាញអ្នកប្រើ

យុទ្ធសាស្ត្រចូលទីផ្សារ (Go To Market) របស់ **KWD** ផ្សំការរីកលូតលាស់ពីក្រោមឡើងលើ (Bottom-Up តាមរយៈគ្រូ) ជាមួយការសហការពីលើចុះក្រោម (Top-Down តាមរយៈដៃគូស្ថាប័ន)។

៨.១ ទីផ្សារខ្លឹមសារ (Content Marketing)

- Blog ប្រចាំសប្តាហ៍ : YouTube KWD Stories : TikTok/Facebook Reels ខ្លី ៣០ វិនាទីពីសំណួរ Quiz។

- SEO ខ្មែរ៖ ផ្តោតលើពាក្យគន្លឹះ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ប្រឡងបណ្តាបើកបរ ច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្មែរ។
- អ្នកបង្កើតមាតិកា៖ ក្រុមសិស្សផលិតមាតិកាខ្លី ហើយគ្រូណែនាំពិនិត្យគុណភាព។

៨.២ ការគាំទ្រពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (Media Support)

- ភាពជាដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្មែរ និង Influencer ផ្នែកអប់រំ-បច្ចេកវិទ្យា។
- ទាក់ទងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកតាមរយៈ Technovation Girls និងផលប៉ះពាល់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។

៨.៣ ព្រឹត្តិការណ៍ និងយុទ្ធនាការ (Events & Campaigns)

- Technovation Pitch Day : KWD Roadshow ប្រចាំខែ : Khmer Digital Safety Summit ប្រចាំឆ្នាំ។
- គំនិតយុទ្ធនាការមួយ៖ សប្តាហ៍សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សាលា : នៅសាលា ខេត្តសៀមរាប; គោលដៅ៖ ចុះឈ្មោះសិស្ស ៣០០ នាក់ និងគ្រូ ១០ នាក់។

៨.៤ ភាពជាដៃគូ (Partnerships)

- សាលាបង្រៀនបើកបរ៖ យើងផ្តល់ សំណួរ និងប្រឡងសាក; ផ្តល់សិស្ស និងភាពជឿជាក់។
- សាលា និង NGO៖ យើងផ្តល់ឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្ស; ពួកគេផ្តល់ចូលថ្នាក់រៀន ការចរចារ។

៨.៥ ការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាល (Government Support)

- ស្នើ MoU ជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។
- ផ្សារភ្ជាប់ Smart Cambodia / Digital Cambodia 2030 : ការទទួលស្គាល់ផ្លូវការបង្កើនទំនុកចិត្ត និងវិសាលភាព។

៨.៦ ការរីកចម្រើនសហគមន៍ (Community Growth)

- បណ្តាញគ្រូ **KWD**៖ កសាងបណ្តាញគ្រូ ៥០០+ នាក់ ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។
- កម្មវិធីបញ្ជូនបន្ត៖ គ្រូម្នាក់ៗដែលណែនាំ ២ គ្រូបន្ថែម ទទួលបាន ១ ខែឥតគិតថ្លៃ។
- ក្រុម Telegram/Facebook : ឯកអគ្គរាជទូតសិស្ស (Student Ambassadors) : ការនិយាយផ្ទាល់មាត់ (Word-of-mouth)។

៩. តម្លៃ និងគំរូចំណូល

KWD ដំណើរការតាមគំរូ SaaS (Software-as-a-Service)៖ កម្មវិធីប្រើតាមការជាវ (subscription) ដែលដំណើរការតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់នៅលើ kesararamwithdigital.tech ដោយអ្នកប្រើមិនចាំបាច់ដំឡើង (install) អ្វីឡើយ — គ្រាន់តែបើក browser ចូលប្រើបានភ្លាម។ អ្វីដែលយើងលក់ គឺ ការចូលប្រើ (access) ប្រព័ន្ធ រៀន–អនុវត្ត–ប្រកួត សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាភាសាខ្មែរ ដែលបែងចែកជា ៥ កម្រិត (tiers) តាមប្រភេទអ្នកប្រើ និងតម្រូវការ។
កម្រិតខ្ពស់ជាង ផ្តល់មុខងារ និងចំនួនអ្នកប្រើ (players) ច្រើនជាង។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញ ប្រភេទអ្នកប្រើ តម្លៃ និងអ្វីដែលគេទទួលបាន នៅកម្រិតនីមួយៗ៖

៩.១ កម្រិតតម្លៃ (Subscription Tiers)

កម្រិត (Plan)	តម្លៃ (Price)	ប្រភេទអ្នកប្រើ (Buyer)	អ្វីដែលទទួលបាន (Key unlock)
Free	**$0**	**សិស្ស**	**រៀន អនុវត្ត និងហ្គេមមូលដ្ឋាន**
Family	**$5/ខែ · $60/ឆ្នាំ**	**ឪពុកម្តាយ**	**គ្រប់ប្រភេទ · ធ្នាំងតាមដានកូនរហូតដល់ ៩ នាក់**
Teacher Pro	**$10/ខែ · $80/ឆ្នាំ**	**គ្រូម្នាក់ៗ**	**បង្កើតថ្នាក់ · វគ្គគ្នានដែនកំណត់ · ៥០ អ្នកលេង · ប្រកួតផ្ទាល់ · របាយការណ៍ និងវិភាគសិស្ស**
School	**$20/ខែ · $180/ឆ្នាំ**	**សាលា**	**២០០ អ្នកលេង · គ្រូ ១០ នាក់ · ធ្នាំងគ្រប់គ្រងថ្នាក់**
Driving School / Academy	**$35/ខែ · $350/ឆ្នាំ**	**សាលាបង្រៀនបើកបរ**	**មុខងារពេញ · ធ្នាំងគ្រូ · វិញ្ញាបនបត្រ**

តើយើងជំរុញឱ្យ Upgrade នៅពេលណា? អ្នកប្រើ Free ត្រូវបានជំរុញឱ្យ Upgrade នៅពេលគេឈានដល់ដែនកំណត់ — ឧ. គ្រូចង់បង្កើតថ្នាក់លើសពី ១ វគ្គ/ខែ ឬចង់មើលរបាយការណ៍ និងវិភាគសិស្ស ហើយឪពុកម្តាយចង់តាមដានកូនច្រើននាក់។ ព័ត៌មានលម្អិតមាននៅផ្នែក «យុទ្ធសាស្ត្រ Upgrade» ខាងក្រោម។

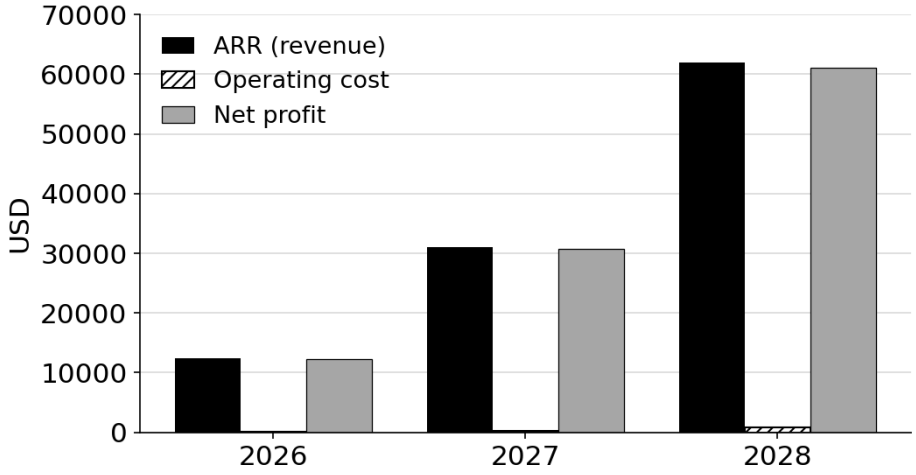
ចិត្តវិទ្យាតម្លៃ (Pricing Psychology)

យុទ្ធសាស្ត្រ Upgrade

អ្នកប្រើតតគិតថ្លៃសម្រេចចិត្តបង់ប្រាក់ នៅពេលគេត្រូវការមុខងារកម្រិតខ្ពស់ : ដូចជាគ្រូចង់បង្កើតថ្នាក់ និងមើលរបាយការណ៍ ឬឪពុកម្តាយចង់តាមដានកូន។ **KWD** បង្ហាញការផ្តល់ Upgrade នៅពេលអ្នកប្រើឈានដល់ដែនកំណត់នៃកម្រិតតតគិតថ្លៃ (ឧ. ចង់បង្កើតថ្នាក់ ឬមើលរបាយការណ៍លម្អិត)។

រចនាសម្ព័ន្ធចំណាយ និងការព្យាករ ៣ ឆ្នាំ

KWD ទើបនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ ដូច្នេះតួលេខខាងក្រោមជា ការព្យាករទៅមុខ (forward projection)។ ឆ្នាំទី ១ កំណត់គោលដៅអ្នកជាវ ១០០ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដោយចំណាយប្រតិបត្តិការចាប់ផ្តើមត្រឹមតែ ~$80 (Workspace + Cloud Hosting + Domain) : ធ្វើឱ្យ **KWD** ឈានដល់ចំណុចស្មើដើម (Break-even) តាំងពីខែដំបូង។ ក្រាហ្វខាងក្រោមបង្ហាញ ARR ចំណាយ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ៣ ឆ្នាំ៖



ក្រាហ្វ ៩.៤ : ARR : ចំណាយប្រតិបត្តិការ : ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ (ឆ្នាំ ២០២៦–២០២៨, USD)

តួលេខសំខាន់ៗ អ្នកជាវបង់ប្រាក់ ១០០ → ២៥០ → ៥០០ នាក់; ARR $12,360 → $31,000 → $62,000; ចំណាយ $80 → $300 → $900; ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ $12,310 → $30,700 → $61,100; រឹមចំណេញប្រមាណ ៩៩% → ៩៩% → ៩៩%។

ប្រភពចំណូលបន្ទាប់បន្សំ (ឆ្នាំ ៣+)

- កិច្ចសន្យារដ្ឋ (B2G) : ការឧបត្ថម្ភពីសាជីវកម្ម : ថ្លៃវិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរ ($5/នាក់)។

១០. គោលការណ៍ចិត្តសាស្ត្រ

KWD រចនាផ្អែកលើទ្រឹស្តីចិត្តវិទ្យាអប់រំ : Flow State (Csikszentmihalyi) : Variable Reward Loop (Eyal) : និង Self-Determination (Deci & Ryan) : ដើម្បីបង្កើនការប្រកាន់ខ្ជាប់ (Retention) និងលើកកម្ពស់ការរៀនឱ្យកាន់តែសកម្ម។

- ការខ្លាចបាត់បង់ (Loss Aversion)៖ ស៊េរីការលេងជាប់ៗ (Streaks) និងពិន្ទុ ធ្វើឱ្យអ្នកប្រើខ្លាចបាត់បង់វឌ្ឍនភាព ដូច្នេះវិលត្រឡប់មកលេងម្តងទៀត។
- ភស្តុតាងសង្គម (Social Proof)៖ តារាងពិន្ទុសាធារណៈ: ការទទួលស្គាល់ក្នុងសហគមន៍ និងការផ្សារភ្ជាប់ Technovation បង្ហាញថាអ្នកដទៃកំពុងប្រើ និងជោគជ័យ។
- ការប្តេជ្ញា និងភាពស៊ីសង្វាក់ (Commitment)៖ Daily Challenge ជាជំហានតូចៗ ដែលបង្កើតទម្លាប់នៃការវិលត្រឡប់រាល់ថ្ងៃ។
- ហ្គេមមីហ្វីខេសិន (Gamification)៖ ពិន្ទុ កម្រិត សញ្ញាសម្គាល់ (Badges) និងរបារវឌ្ឍនភាព ធ្វើឱ្យការរៀនមានអារម្មណ៍ដូចលេងហ្គេម។

១១. ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងការរក្សាអ្នកប្រើ

១១.១ របៀបអ្នកប្រើទទួលជំនួយ

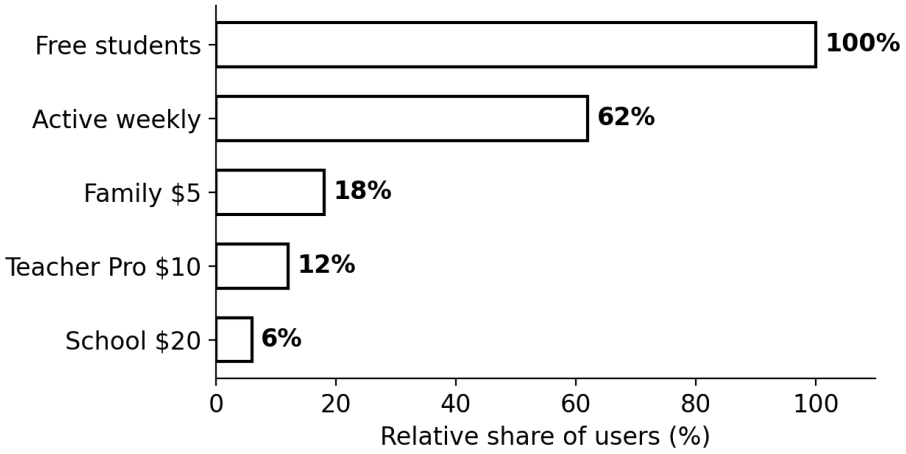
- ជំនួយការ AI Suar (/suar) ឆ្លើយសំណួរ និងពន្យល់ចម្លើយភ្លាមៗ។
- ការសន្ទនា (/chat) : ផ្នែកសំណួរញឹកញាប់ (FAQ) : និងក្រុម Telegram/Facebook សហគមន៍។

១១.២ របៀបនាំអ្នកប្រើវិលត្រឡប់

- ការជូនដំណឹង (Notifications) : ខ្លឹមសារ និងសំណួរថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍ : ការប្រកួតប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ។
- Daily Challenge និងស៊េរីការលេងជាប់ៗ (Streaks) ដើម្បីបង្កើតទម្លាប់។

១១.៣ របៀបវាស់វែងការរក្សា (Retention)

- អ្នកប្រើសកម្មប្រចាំថ្ងៃ/ប្រចាំសប្តាហ៍ (DAU/WAU)។
- ភាគរយអ្នកប្រើដែលវិលត្រឡប់ក្រោយ ៧ ថ្ងៃ និងអត្រាបន្តការជាវ (Renewal rate)។



ក្រាហ្វ ១១ : បង្ហាញការទទួលយក (Adoption Funnel, គំរូ)

ហានិភ័យ និងការកាត់បន្ថយ

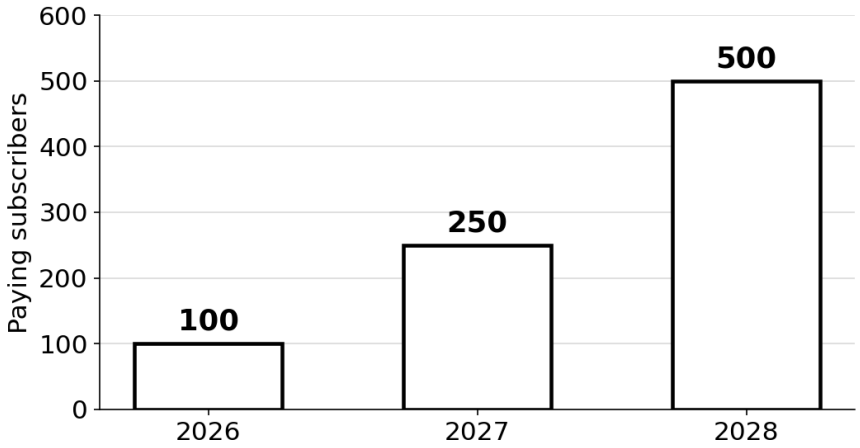
ខាងក្រោមជាហានិភ័យសំខាន់ៗ ជាមួយលទ្ធភាពកើតឡើង ផលប៉ះពាល់ និងការឆ្លើយតបរបស់ក្រុម (សរសេរជាអក្សរ ដោយមិនប្រើតារាង)៖

- អ៊ីនធឺណិតមានកម្រិតនៅជនបទ : លទ្ធភាព៖ ខ្ពស់ : ផលប៉ះពាល់៖ មធ្យម៖ **រចនាឱ្យប្រើទិន្នន័យតិច លឿន និងពិចារណាមុខងារក្រៅបណ្តាញនៅឆ្នាំទី ២។**
- អ្នកប្រើមិនទុកចិត្តកម្មវិធីថ្មី : លទ្ធភាព៖ មធ្យម : ផលប៉ះពាល់៖ ខ្ពស់៖ **ប្រើ Social Proof ការផ្សារភ្ជាប់ Technovation និង MoU ជាមួយក្រសួង ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្ត។**
- គូប្រកួតប្រជែងចម្លងគំនិត : លទ្ធភាព៖ មធ្យម : ផលប៉ះពាល់៖ មធ្យម៖ **ពង្រឹង Content Moat (សំណួរ ៣,៣០០+) Network Effects និងបណ្តាញគ្រូ។**
- សមាជិកក្រុមរវល់នឹងការសិក្សា : លទ្ធភាព៖ ខ្ពស់ : ផលប៉ះពាល់៖ មធ្យម៖ **បែងចែកតួនាទីច្បាស់លាស់ និងគ្រូណែនាំ ២ រូបជួយសម្របសម្រួល។**
- ចំណាយ Hosting កើនលឿនជាងចំណូល : លទ្ធភាព៖ ទាប : ផលប៉ះពាល់៖ ខ្ពស់៖ **រក្សាចំណាយប្រតិបត្តិការទាប ប្រើ Vercel/Neon ដែលធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន និងតាមដាន។**

ផែនការអនាគត ៣ ឆ្នាំ និងក្រុមការងារ

១៤.១ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ៣ ឆ្នាំ

- ឆ្នាំទី ១ (២០២៦) : បញ្ចេញ Beta ដល់គ្រូ ; Suar AI កំណែ ១; ចុះ ជាមួយ សាលា។ គោលដៅ៖ អ្នកជាវ ១០០ និងបង្កើតរង្វិលជុំមតិ។
- ឆ្នាំទី ២ (២០២៧) : បញ្ចេញ សាលា ពេញលេញ និង AI កំណែ ២; ចាប់ផ្តើមសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ។ គោលដៅ៖ អ្នកជាវ ២៥០ និងបណ្តាញដៃគូ។
- ឆ្នាំទី ៣ (២០២៨) : ពង្រីកស្ថាប័ន៖ ភ្ជាប់ SSO/API សម្រាប់ស្ថាប័ន; ចូលដំណើរការកិច្ចសន្យារដ្ឋ (B2G) ដំបូង; ពង្រីកទៅខេត្តផ្សេង។ គោលដៅ៖ អ្នកជាវ ៥០០។



ក្រាហ្វ ១៤ : កំណើនអ្នកជាវបង់ប្រាក់ (២០២៦–២០២៨)

១៤.២ ក្រុមការងារ និងតួនាទី

- សិស្ស (៥ នាក់)៖ **យិន ដាណែ : ចាន់ថា កន្ធិកា : នឿន សុវណ្ណរ៉ូហ្សា : លីន ម៉ានី : សាន់ រុណអមរ៉ា : បំណិនដែលរៀន៖ កូដ រចនា ទីផ្សារ និងការបង្ហាញ។**
- គ្រូណែនាំ (២ នាក់)៖ **ភាព ពិសិទ្ធិ (បច្ចេកទេស)** TECHNICAL MENTOR **: ស្រ៊ី វី (អាជីវកម្ម)** BUSINESS MENTOR **។**

១៤.៣ ការគាំទ្រដែលត្រូវការ និងអ្នកឧបត្ថម្ភសក្តានុពល

- **Technovation Foundation : UNDP Cambodia : UNICEF Cambodia : World Bank : ADB : Smart Axiata : Wing Bank : ABA Bank : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា : ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។**
- **ត្រូវការ៖ គ្រូណែនាំបន្ថែម : ថវិកាសម្រាប់ Hosting និងខ្លឹមសារ : និងដៃគូស្ថាប័នសម្រាប់ច្រកចូលសាលា។**

KWD : រៀន អនុវត្ត ប្រកួតប្រជែង ដើម្បីការពារជីវិតលើដងផ្លូវកម្ពុជា។

បញ្ជីសំណួរត្រៀមឆ្លើយ (ខ្មែរ និងអង់គ្លេស)

បញ្ជីសំណួរដែលគណៈវិនិច្ឆ័យអាចសួរ ត្រៀមឆ្លើយជាមួយក្រុម។ សំណួរនីមួយៗមានជាភាសាខ្មែរ (លើ) និងអង់គ្លេស (ក្រោម)។

បច្ចេកទេសឆ្លើយសំណួរ (Q&A Technique Rules)

សម្រេចជាមុនថា អ្នកណាជាអ្នកឆ្លើយសំណួរប្រភេទណា (ស្ថិតិ បច្ចេកទេស ឬអាជីវកម្ម)។

Decide in advance who will answer each type of question (statistics, technical, or business).

ផ្អាកមួយភ្លែត ហើយដកដង្ហើមវែងមុននឹងឆ្លើយ — វាជួយឱ្យអ្នកមើលទៅមានទំនុកចិត្ត។

Pause for a second and take a deep breath before you answer — it makes you look confident.

ឆ្លើយឱ្យខ្លី — រក្សាចម្លើយនីមួយៗតិចជាង ៣០ វិនាទី។

Keep it short — each answer should be under 30 seconds.

ស្តាប់សំណួរឱ្យបានច្បាស់។ បើមិនយល់ សូមនិយាយសំណួរនោះឡើងវិញ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកយល់ត្រូវ។

Listen to the question carefully. If you're not sure, repeat it back to confirm you understood.

កុំកាត់សម្តីគណៈវិនិច្ឆ័យ ទោះបីជាអ្នកដឹងសំណួរនោះរួចហើយក៏ដោយ។

Don't interrupt the judges, even if you already know the question.

បើមិនទាន់ដឹងចម្លើយ ចូរនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថា «យើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ ប៉ុន្តែផែនការរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់គឺ...» — ភាពស្មោះត្រង់ល្អជាងការនិយាយប្រឌិត។

If you don't know, be honest and say: 'We don't know yet, but our plan to find out is...' — honesty beats bluffing.

ឆ្លើយឱ្យច្បាស់ និងងាយបកប្រែ — ប្រើប្រយោគខ្លី គ្មានពាក្យស្លោក ឬភាសាក្រៅផ្លូវការ។

Answer clearly and in a way that's easy to translate — use short sentences, no slang or casual words.

A. បញ្ហា និងផលប៉ះពាល់សហគមន៍ (Problem & Community Impact)

1. ហេតុអ្វីបានជាក្រុមរបស់អ្នកជ្រើសរើសបញ្ហានេះ?
   Why did your team choose this problem?
2. តើបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចជាក់លាក់?
   How does this problem affect your community specifically?
3. តើការស្រាវជ្រាវ ឬភស្តុតាងអ្វីបង្ហាញថាបញ្ហានេះពិតប្រាកដ?
   What research or evidence shows this problem is real?
4. តើអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រភពព័ត៌មានរបស់អ្នកគួរឲ្យទុកចិត្តដោយរបៀបណា?
   How did you verify that your sources of information were trustworthy?
5. តើអ្នកនឹងវាស់វែងថាកម្មវិធីរបស់អ្នកជួយមនុស្សពិតប្រាកដដោយរបៀបណា?
   How will you measure whether your app actually helps people?

6. តើអ្នកបានឃើញផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះរហូតមកដល់ពេលនេះ?
   What impact have you seen so far?

B. ដំណោះស្រាយ និងបច្ចេកវិទ្យា (Solution & Technology)

1. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសកម្មវិធីជាដំណោះស្រាយ ជំនួសឲ្យវិធីផ្សេង?
   Why did you choose an app as the solution, instead of something else?
2. តើអ្វីធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់អ្នកខុសពីកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ដែលដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នា?
   What makes your app different from existing apps that solve the same problem?
3. តើអ្នកអាចពន្យល់ពីរបៀបដែលមុខងារ X ដំណើរការនៅខាងក្រោយបានទេ?
   Can you walk us through how feature X works behind the scenes?
4. តើបញ្ហាបច្ចេកទេសពិបាកបំផុតគឺអ្វី ហើយអ្នកដោះស្រាយដោយរបៀបណា?
   What was the hardest technical challenge, and how did you solve it?
5. តើអ្នកប្រើឧបករណ៍ វេទិកា ឬ libraries អ្វីខ្លះ ហើយហេតុអ្វី?
   Which tools, platforms, or libraries did you use, and why?
6. តើអ្នកបានប្រើឧបករណ៍ AI ដើម្បីជួយសាងសង់កម្មវិធីទេ? អ្នកប្រើវាដោយរបៀបណា
និងពិនិត្យលទ្ធផលដោយរបៀបណា?
   Did you use AI tools to help build the app? How did you use them and check the results?
7. តើអ្នករក្សាទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដោយរបៀបណា?
   How do you keep user data safe in your app?
8. តើអ្នកគ្រោងបន្ថែមមុខងារអ្វីបន្ទាប់ ហើយហេតុអ្វីជ្រើសរើសវាមុន?
   What features do you plan to add next, and why those first?

C. អ្នកប្រើប្រាស់ មតិកែលម្អ និងការសាកល្បង (Users, Feedback & Testing)

1. តើនរណាបានសាកល្បងកម្មវិធីរបស់អ្នក ហើយអ្នករកអ្នកសាកល្បងដោយរបៀបណា?
   Who tested your app, and how did you find your testers?
2. តើអ្នកប្រើប្រាស់បានផ្តល់មតិកែលម្អជាក់លាក់អ្វីខ្លះ?
   What specific feedback did users give you?
3. តើអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរអ្វីក្នុងកម្មវិធីដោយសារមតិអ្នកប្រើប្រាស់?
   What did you change in your app because of user feedback?
4. តើមតិអ្វីដែលអ្នកសម្រេចមិនអនុវត្ត ហើយហេតុអ្វី?
   What feedback did you decide NOT to act on, and why?
5. តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់កំពុងប្រើកម្មវិធីរបស់អ្នកឥឡូវនេះ?
   How many people are using your app now?

D. ផែនការទទួលយកអ្នកប្រើប្រាស់ (User Adoption Plan)

1. តើអ្នកប្រើប្រាស់គោលដៅរបស់អ្នកជានរណាជាក់លាក់?
   Who exactly is your target user?
2. តើមនុស្សដែលមិនស្គាល់កម្មវិធីរបស់អ្នកនឹងរកឃើញវាដោយរបៀបណា?
   How will people who don't know about your app discover it?
3. តើផែនការរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឡប់មកប្រើម្តងទៀតគឺអ្វី?

What is your plan to keep users coming back to the app?
4. តើអ្នកនឹងទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ដែលមានអ៊ីនធឺណិត ឬស្មាតហ្វូនមានកម្រិតដោយរបៀបណា?
What will you reach users in areas with limited internet or smartphones?
5. តើដៃគូរបស់អ្នកជានរណា (សាលា អង្គការ) ហើយពួកគេជួយការទទួលយកដោយរបៀបណា?
Who are your partners (schools, organizations), and how do they help adoption?
6. តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយថវិកាប្រសិនបើឈ្នះ?
What would you do with funding if you won?

E. ក្រមសីលធម៌ (Ethics)

1. តើអ្នកបានពិចារណាហានិភ័យក្រមសីលធម៌អ្វីខ្លះពេលរចនាកម្មវិធី?
What ethical risks did you consider when designing your app?
2. តើនរណាម្នាក់អាចប្រើកម្មវិធីរបស់អ្នកខុសរបៀបណា ហើយអ្នកការពារដោយរបៀបណា?
How could someone misuse your app, and how do you prevent that?
3. តើអ្នកប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះ ហើយការពារឯកជនភាពដោយរបៀបណា?
What user data do you collect, and how do you protect privacy?
4. តើអ្នកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌?
How do you make sure the information in your app is accurate and fair?

F. ដំណើរការសិក្សា និងការងារជាក្រុម (Learning Journey & Teamwork)

1. តើអ្វីសំខាន់បំផុតដែលអ្នកម្នាក់ៗបានរៀន?
What is the most important thing each of you learned?
2. តើអ្នកបែងចែកតួនាទីក្នុងក្រុមដោយរបៀបណា?
How did you divide roles in your team?
3. ប្រសិនបើចាប់ផ្តើមឡើងវិញ តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខុសពីមុន?
What would you do differently if you started again?
4. តើក្រុមរបស់អ្នកដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតដោយរបៀបណា?
How did your team handle disagreements?
5. តើមានពេលណាដែលអ្នកស្ទើរតែបោះបង់ ហើយអ្វីជំរុញឲ្យបន្ត?
What was a moment you almost gave up, and what kept you going?

G. ចក្ខុវិស័យអនាគត (Future Vision)

1. តើអ្នកមើលឃើញគម្រោងនេះនៅឯណាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ?
Where do you see this project in one year?
2. តើអ្នកត្រូវការអ្វីបំផុតដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់?
What do you need most to reach the next stage
3. តើក្រុមរបស់អ្នកនឹងបន្តធ្វើការលើគម្រោងនេះក្រោយការប្រកួតទេ?
Will your team continue working on this after the competition?
4. តើដំណោះស្រាយរបស់អ្នកអាចដំណើរការនៅប្រទេស ឬសហគមន៍ផ្សេងទៀតបានទេ?
Could your solution work in other countries or communities?

H. គំរូអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ (Business Model & Finance)

1. តើ KWD រកប្រាក់ចំណូលដោយរបៀបណា ហើយតើគំរូនេះមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងទេ?
   How does KWD make money, and is the model sustainable long-term?
2. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿថាអាចទាក់ទាញអ្នកជាវបង់ប្រាក់ ១០០ នាក់ក្នុងឆ្នាំទី ១? តើផ្អែកលើអ្វី?
   Why do you believe you can reach 100 paying subscribers in Year 1? Based on what?
3. តើអ្នកកំណត់តម្លៃ (Pricing) របស់អ្នកដោយរបៀបណា ហើយហេតុអ្វីជ្រើសតម្លៃទាំងនេះ?
   How did you decide your pricing, and why these price points?
4. តើចំណាយប្រតិបត្តិការប្រចាំខែរបស់អ្នកប៉ុន្មាន ហើយធ្វើដូចម្តេចឱ្យវានៅទាប (~$80)?
   What are your monthly operating costs, and how do you keep them so low (~$80)?
5. ប្រសិនបើគ្មានអ្នកប្រើព្រមបង់ប្រាក់ តើផែនការ B របស់អ្នកគឺអ្វី?
   If users are unwilling to pay, what is your plan B?
6. តើអ្នកនឹងឈានដល់ចំណុចស្មើដើម (Break-even) ពេលណា?
   When do you expect to break even?

I. កំណើន និងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន (Growth & Scalability)

1. ប្រសិនបើអ្នកប្រើកើនពី ១០០ ដល់ ១០,០០០ នាក់ភ្លាមៗ តើប្រព័ន្ធ និងក្រុមរបស់អ្នកទ្រាំទ្របានទេ?
   If users jump from 100 to 10,000, can your system and team handle it?
2. តើអ្នកគ្រោងពង្រីកទៅខេត្តផ្សេង ឬប្រទេសផ្សេងដោយរបៀបណា?
   How do you plan to expand to other provinces or countries?
3. តើអ្វីជាឧបសគ្គធំបំផុតក្នុងការរីកធំ ហើយអ្នកនឹងដោះស្រាយដោយរបៀបណា?
   What is your biggest barrier to scaling, and how will you address it?

J. ការប្រកួតប្រជែង និងភាពពិសេស (Competition & Differentiation)

1. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធំ ឬកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ចម្លងគំនិតរបស់អ្នក តើអ្នកការពារខ្លួនដោយរបៀបណា?
   If a big company or existing app copies your idea, how do you defend yourself?
2. ហេតុអ្វីបានជាសិស្ស ឬគ្រូជ្រើស KWD ជំនួសឱ្យ YouTube ឬសៀវភៅឥតគិតថ្លៃ?
   Why would a student or teacher choose KWD over free YouTube or books?
3. តើអ្វីដែលគូប្រកួតប្រជែងមិនអាចចម្លងបានងាយ?
   What is the one thing competitors cannot easily copy?

Prepare by Bussiness Mentor / Any Qestion?